

CHƯƠNG 4: BIẾN ĐỔI HOUGH

Đọc Hiểu Hình Học Từ Các Điểm Biên

Môn học: Thị giác máy tính (INFO3111) | Lớp: IT23M

Mục Tiêu Học Tập: Tiết 2



Ánh Xạ Đa Chiều

Hiểu nguyên lý dịch chuyển từ không gian ảnh thực tế sang không gian tham số toán học.



Cơ Chế Bỏ Phiếu

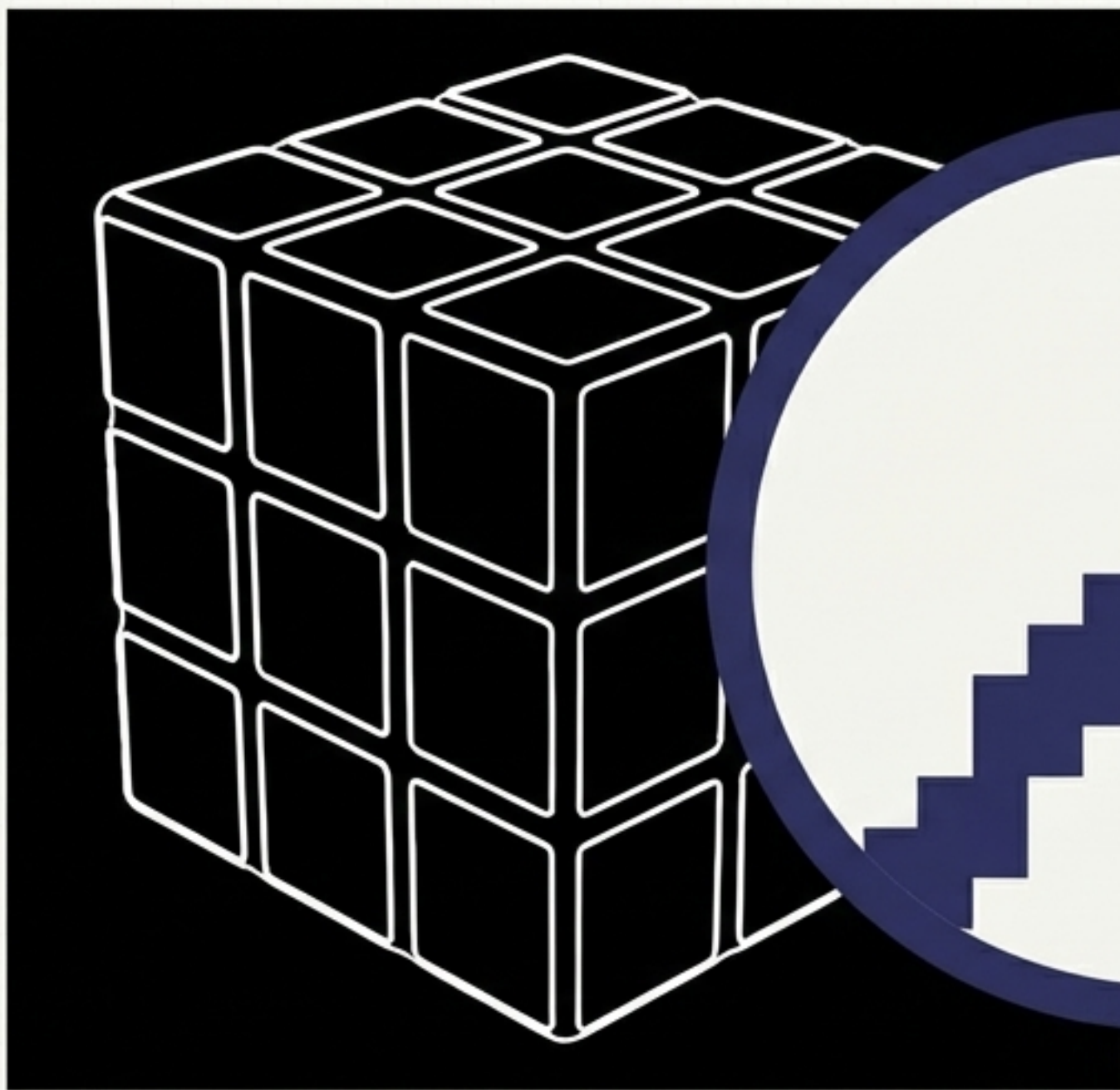
Giải mã cách máy tính tự động tìm ra phương trình đường thẳng và hình tròn thông qua ma trận tích lũy.



Thực Chiến OpenCV

Phân biệt `HoughLines` và `HoughLinesP` để ứng dụng trực tiếp vào bài toán phát hiện làn đường.

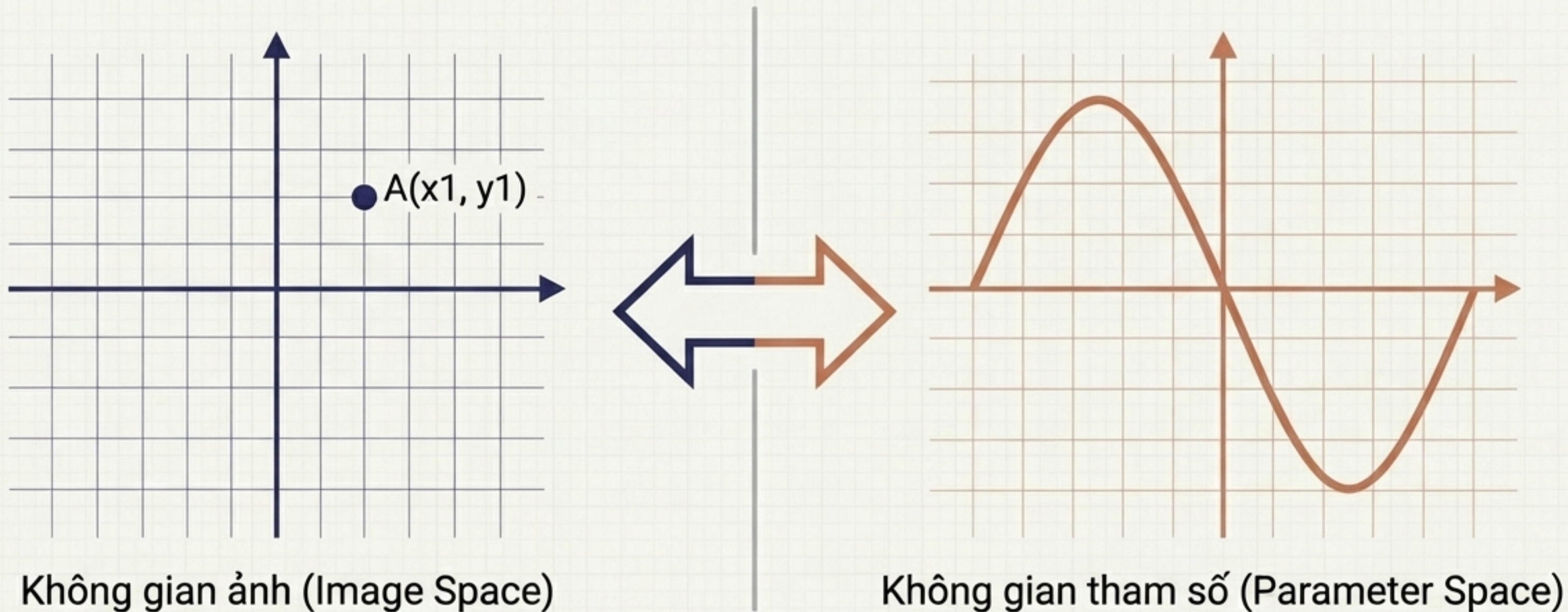
Sự Hạn Chế Của Canny Edge: Máy Tính Vẫn Đang 'Mù' Hình Học



- Thuật toán phát hiện biên chỉ tìm ra các điểm sáng (pixels) rời rạc.
- Máy tính KHÔNG biết phương trình toán học kết nối các điểm này thành một thực thể hình học.

Làm sao để gom các hạt cát rời rạc này thành một đường thẳng?

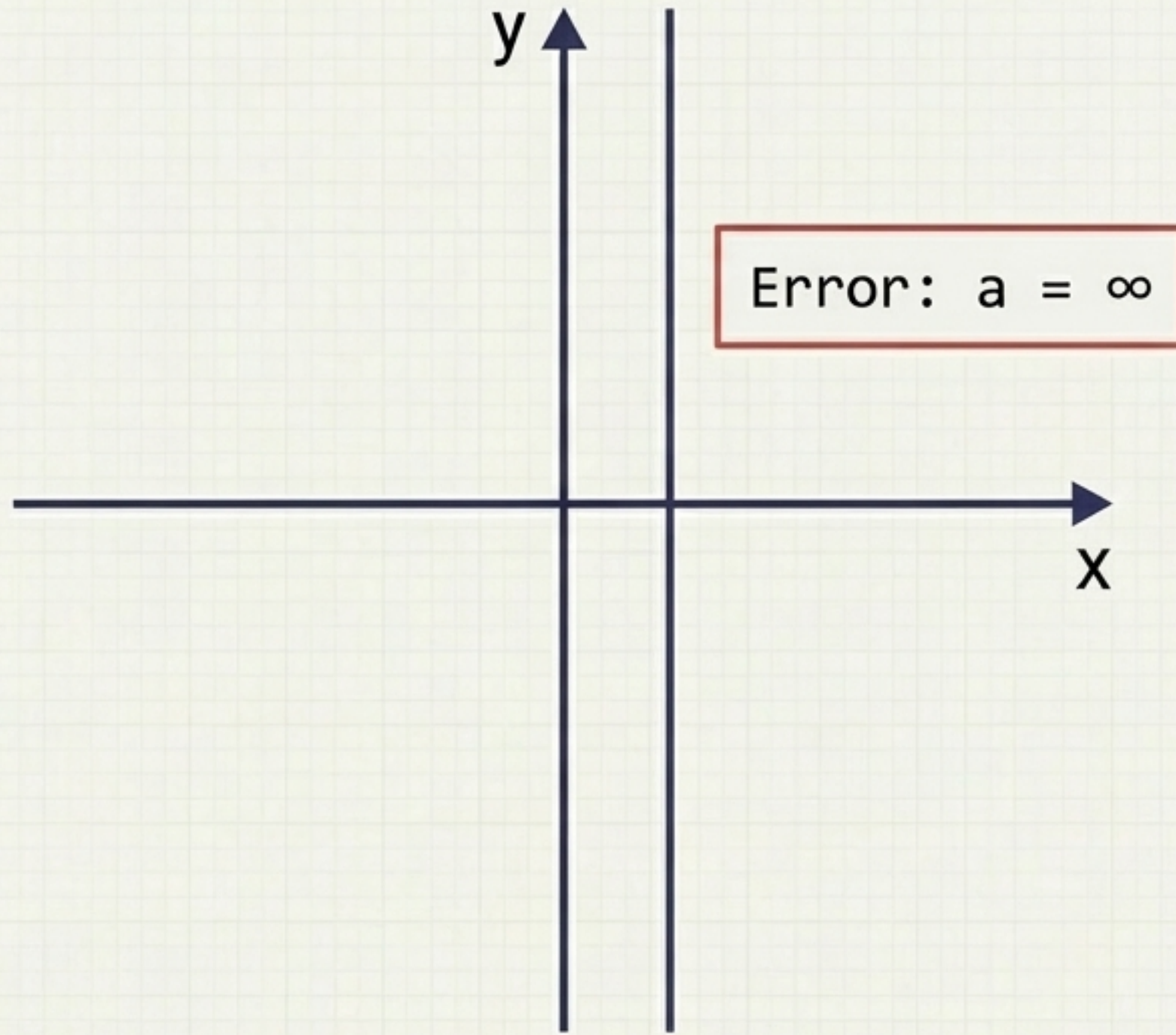
Triết Lý Cốt Lõi: Sự Đảo Ngược Hình Học



Điểm thành Đường – Đường thành Điểm

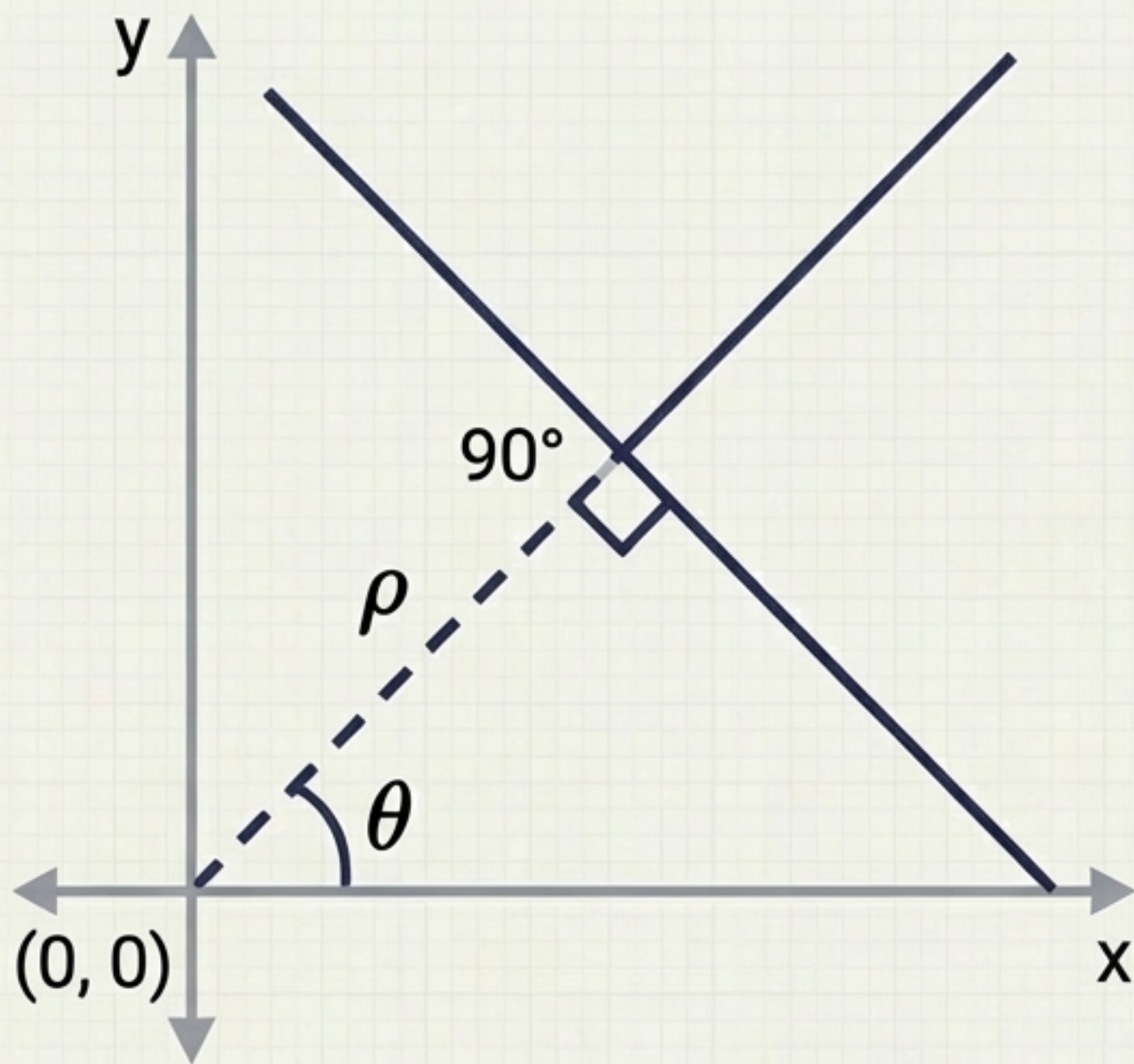
Một pixel đơn độc trong thế giới thực là hiện thân của hàng ngàn đường thẳng tiềm năng trong không gian toán học.

Trở Ngại Của Hệ Tọa Độ Descartes ($y = ax + b$)



- **Nguyên nhân:**
Trong hệ tọa độ (x, y) , một **đường thẳng đứng** sẽ có hệ số góc a **tiến tới vô cực** (∞).
- **Hậu quả:**
Máy tính bị **tràn bộ nhớ**, hoàn toàn không thể lưu trữ giá trị vô cực trong ma trận dữ liệu.
- **Kết luận:**
Cần một ngôn ngữ toán học mới để mô tả đường thẳng.

Giải Pháp Hoàn Hảo: Hệ Tọa Độ Cực (Polar Coordinates)



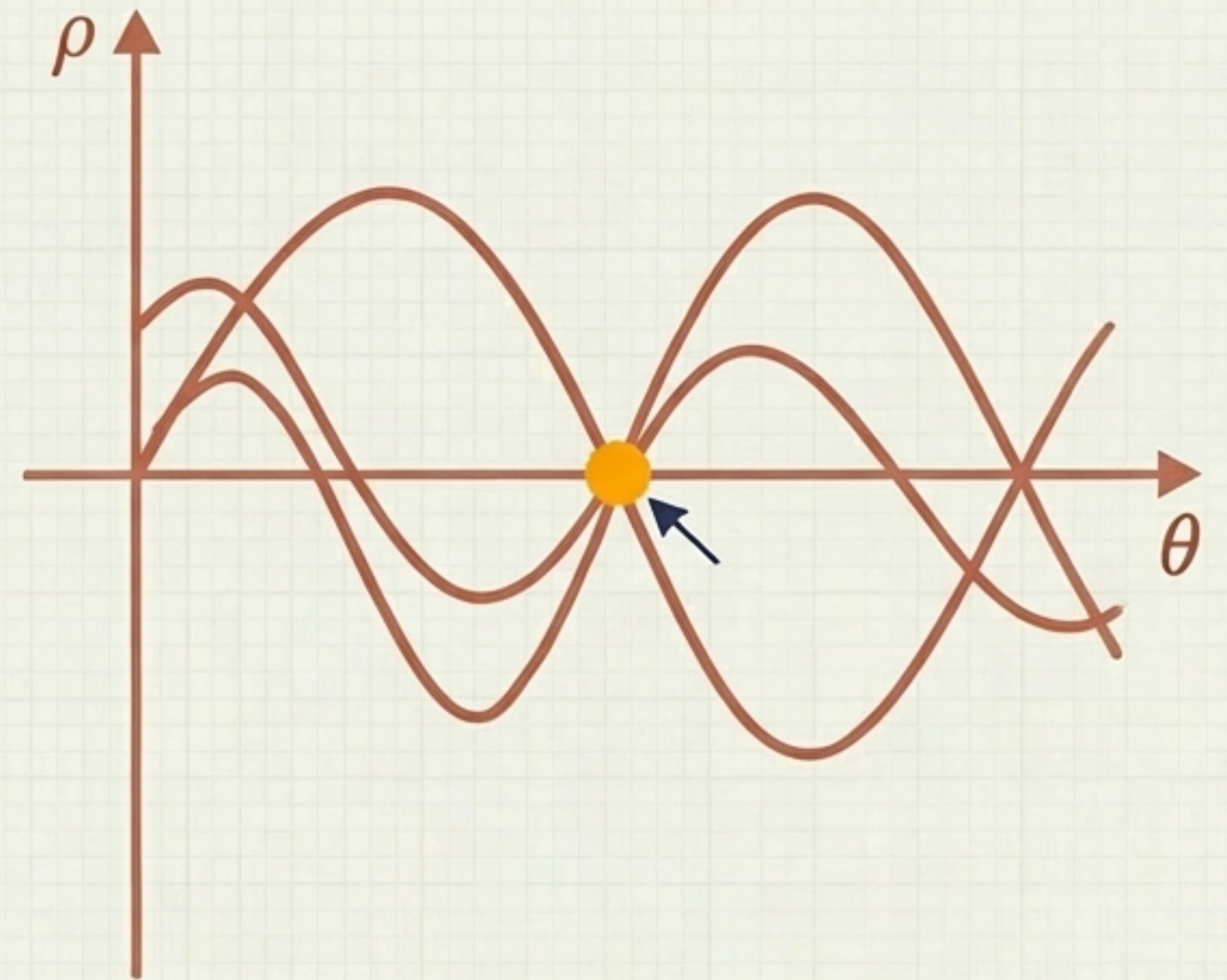
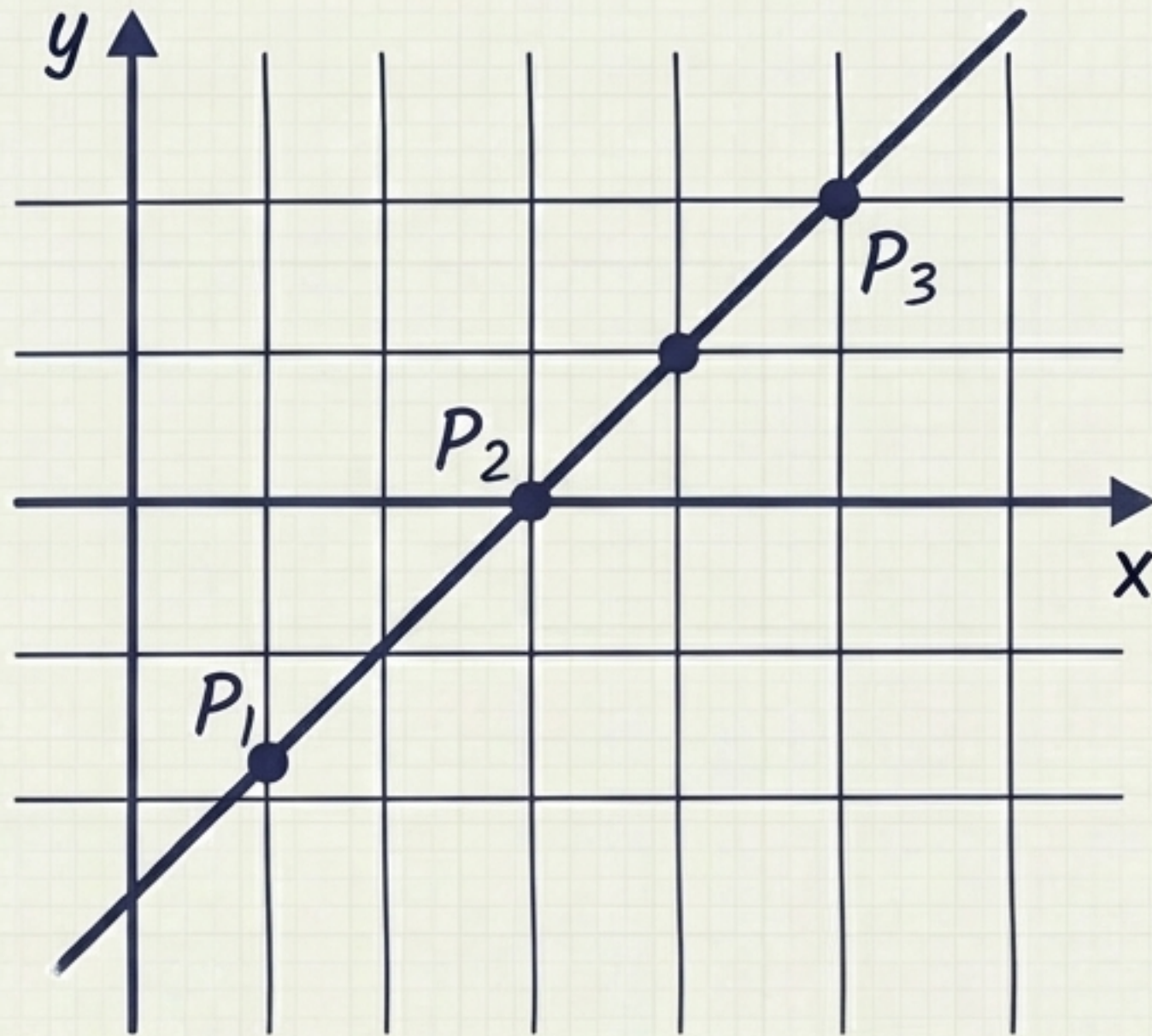
$$\rho = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$$

ρ (Khoảng cách): Độ dài đường vuông góc hạ từ gốc tọa độ.

θ (Góc): Góc tạo bởi đường vuông góc và trục ngang x.

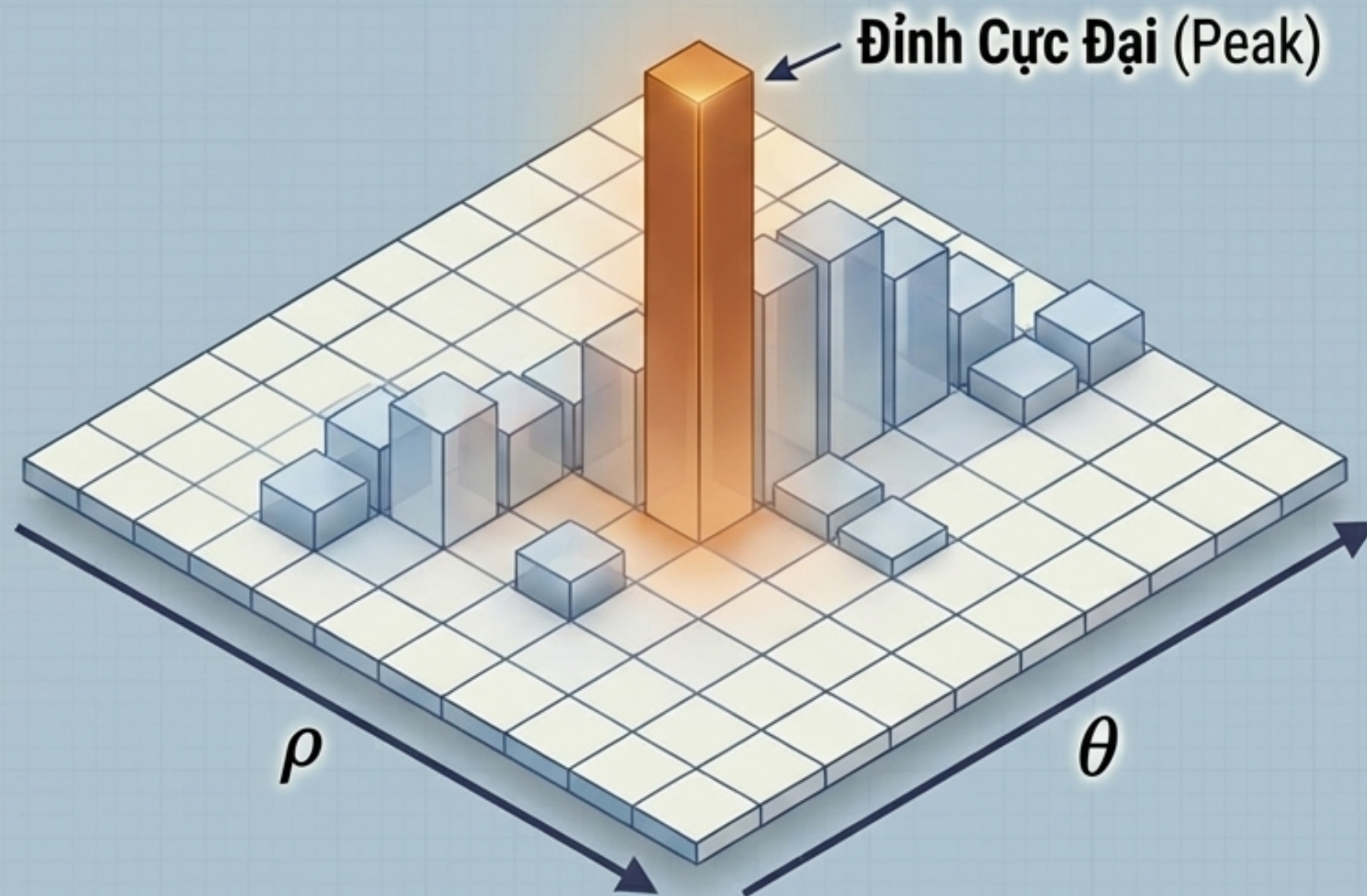
Mọi đường thẳng, dù dựng đứng đến đâu, đều có ρ và θ hữu hạn. Không còn lỗi vô cực!

Phép Màu Của Sự Giao Nhau (The Intersection Magic)



3 pixel thẳng hàng ở không gian thực tương ứng với 3 đường cong hội tụ tại 1 điểm duy nhất trong không gian Hough. Điểm giao cắt này chứa chính xác cặp giá trị (ρ, θ) định nghĩa nên đường thẳng đi qua 3 pixel ban đầu.

Máy Tính Lưu Trữ Thế Nào? Ma Trận Tích Lũy (Accumulator Array)



1. Máy tính lập một 'bảng kiểm phiếu' dạng lưới 2D.
2. Mỗi khi một đường cong (ảnh ảo) lướt qua một ô, ô đó được cộng +1 giá trị.
3. Ô có giá trị cao nhất (*Đỉnh Cực Đại*) chính là phương trình đường thẳng thực tế.

Toàn Cảnh Cơ Chế Bỏ Phiếu (The Voting Mechanism)

Đầu Vào: Điểm Ảnh Biên



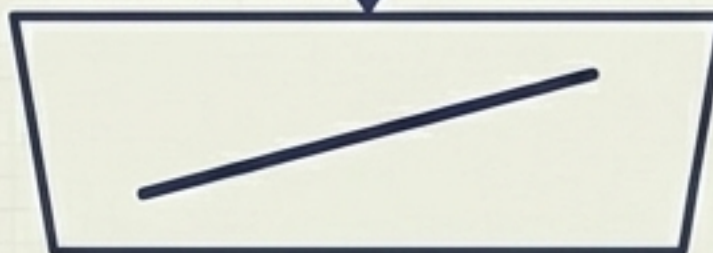
Biến Đổi: Hệ Tọa Độ Cực

$$\rho = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$$

Bỏ Phiếu: Ma Trận Tích Lũy



Đầu Ra: Hình Học Thực Tế



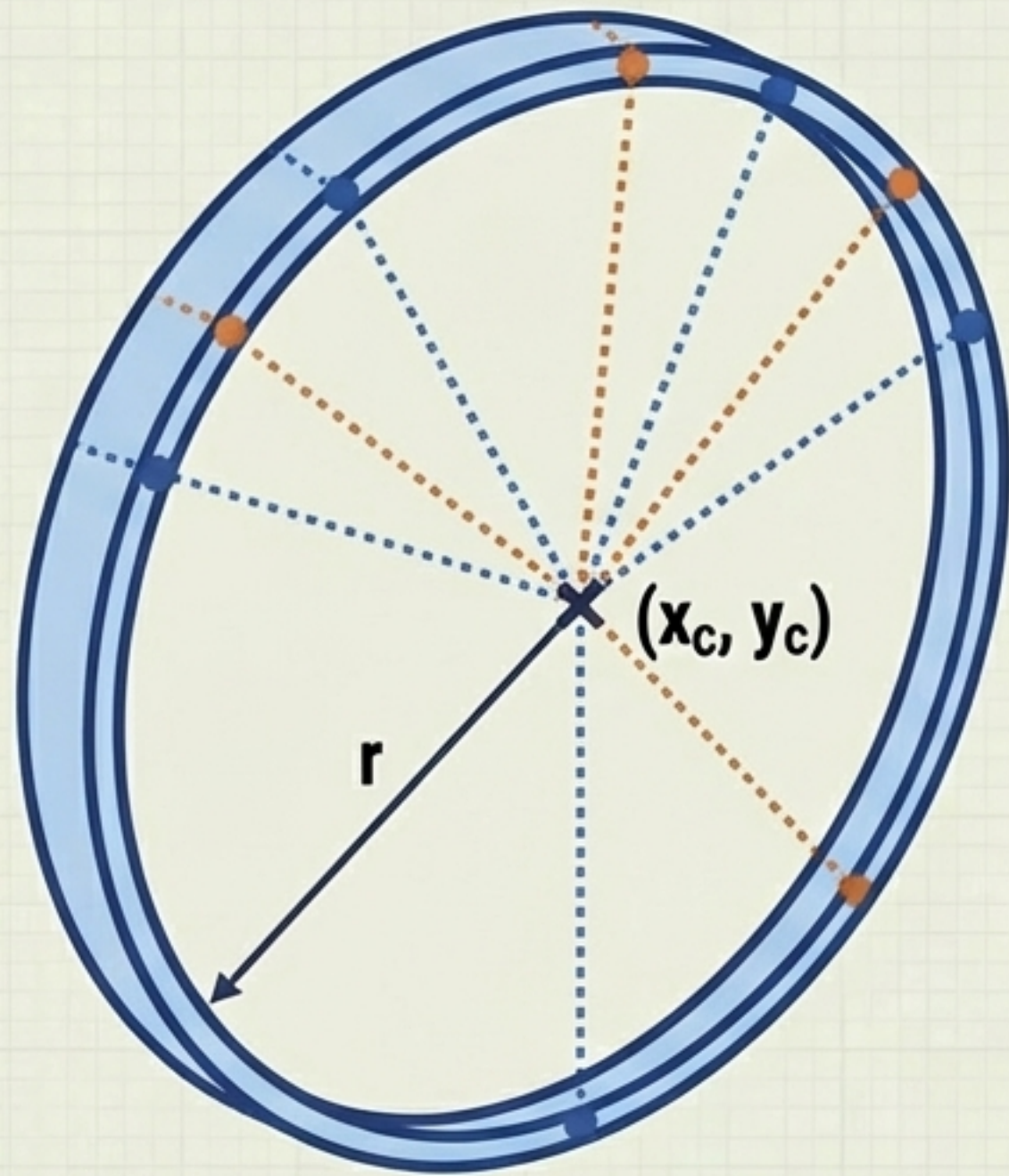
1 Pixel = 1 Phiếu bầu cho vô số đường thẳng tiềm năng.

Đường thẳng nào "đắc cử" với số phiếu cao nhất sẽ được máy tính công nhận là một đường thẳng có thật trong bức ảnh.

Lựa Chọn Vũ Khí: Hough Toàn Cục vs. Hough Xác Suất

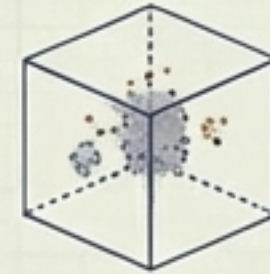
	cv2.HoughLines (Tiêu chuẩn)	cv2.HoughLinesP (Xác suất)
Đầu ra	Mảng các cặp (ρ, θ) . Đường thẳng dài vô tận, không có điểm đầu/cuối vật lý.	Mảng tọa độ $(x1, y1, x2, y2)$. Các đoạn thẳng có độ dài và giới hạn rõ ràng.
Tốc độ & Cơ chế	Chậm. Tính toán mọi điểm ảnh trên toàn bộ không gian.	Nhanh. Lấy mẫu xác suất ngẫu nhiên các điểm ảnh.
Ứng dụng tối ưu	Tìm các cấu trúc hình học lớn, bao quát (đường chân trời, mép khung tường).	Bài toán thời gian thực, cần độ chính xác cục bộ (phát hiện làn đường, vạch kẻ).

Vượt Ra Ngoài Đường Thẳng: Phát Hiện Hình Tròn (Hough Circles)



- **Nâng cấp lên 3 tham số:**

- Thay vì chỉ có (ρ, θ) , một hình tròn cần 3 tham số toán học để định nghĩa: Tọa độ tâm (x_c, y_c) và Bán kính r .



- **Ma trận không gian 3D:**

- Không gian tham số không còn là mặt phẳng 2D mà trở thành một khối ma trận tích lũy 3 chiều.

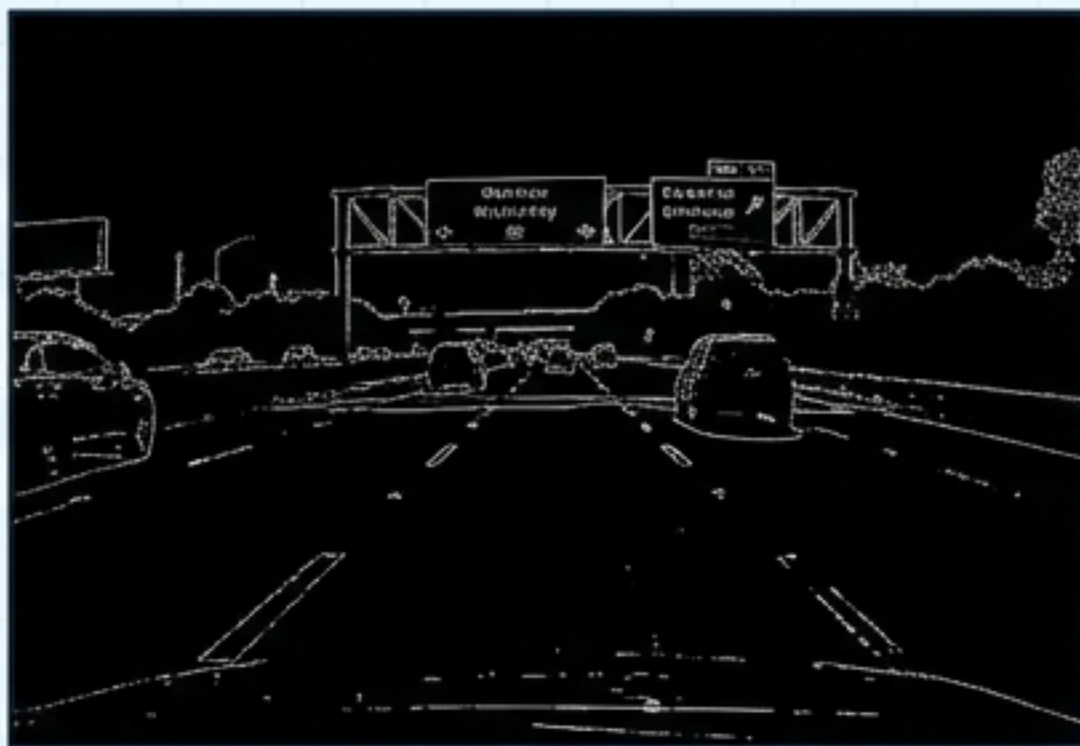
- **Thực chiến OpenCV:**

- Hàm `cv2.HoughCircles` được tối ưu hóa bằng phương pháp Gradient gốc (Hough Gradient Method) để giảm thiểu gánh nặng tính toán.

Ứng Dụng #1: "Đôi Mắt" Của Giao Thông Thông Minh



1. Ảnh Gốc



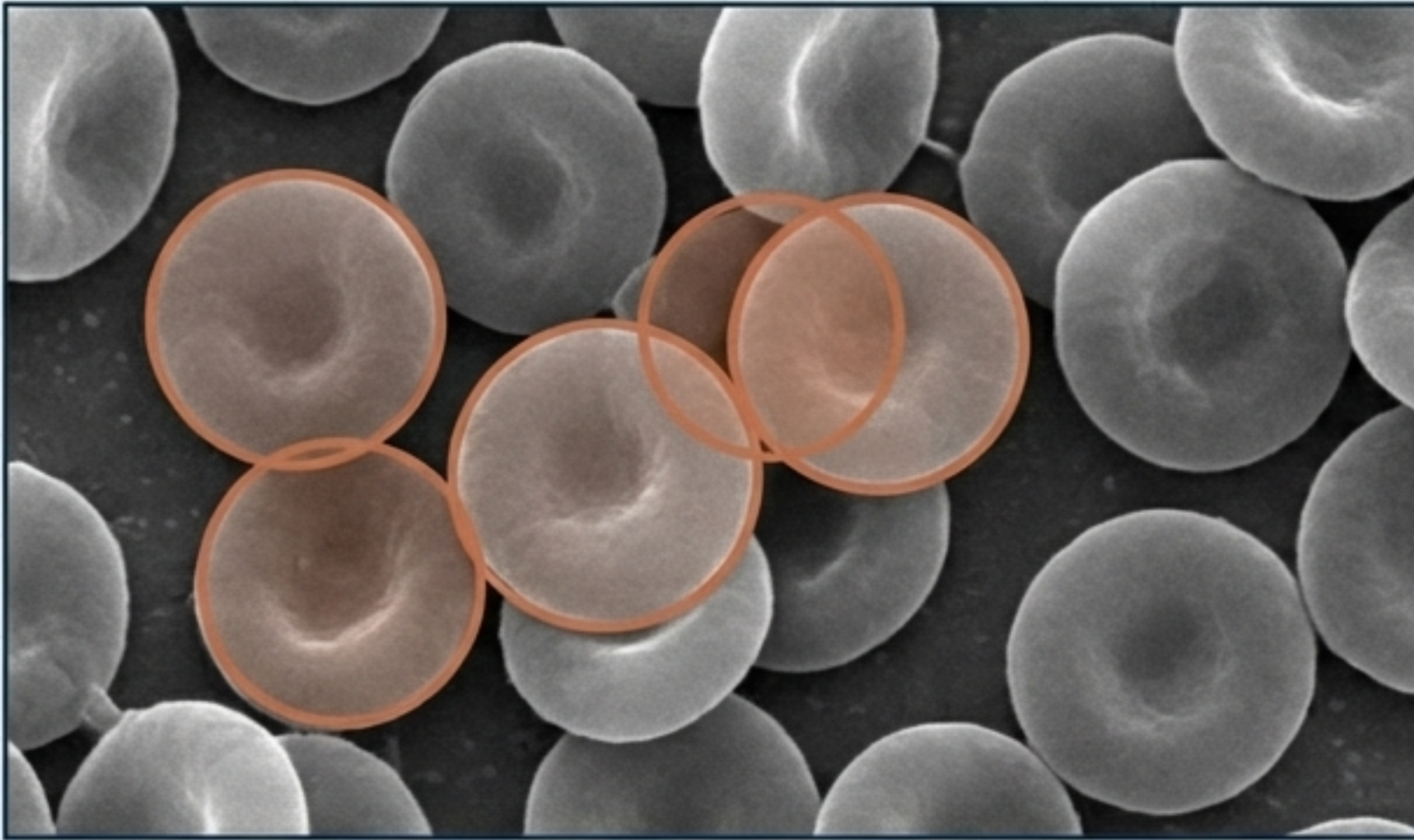
2. Canny Edge
(Nhiều & Đứt đoạn)



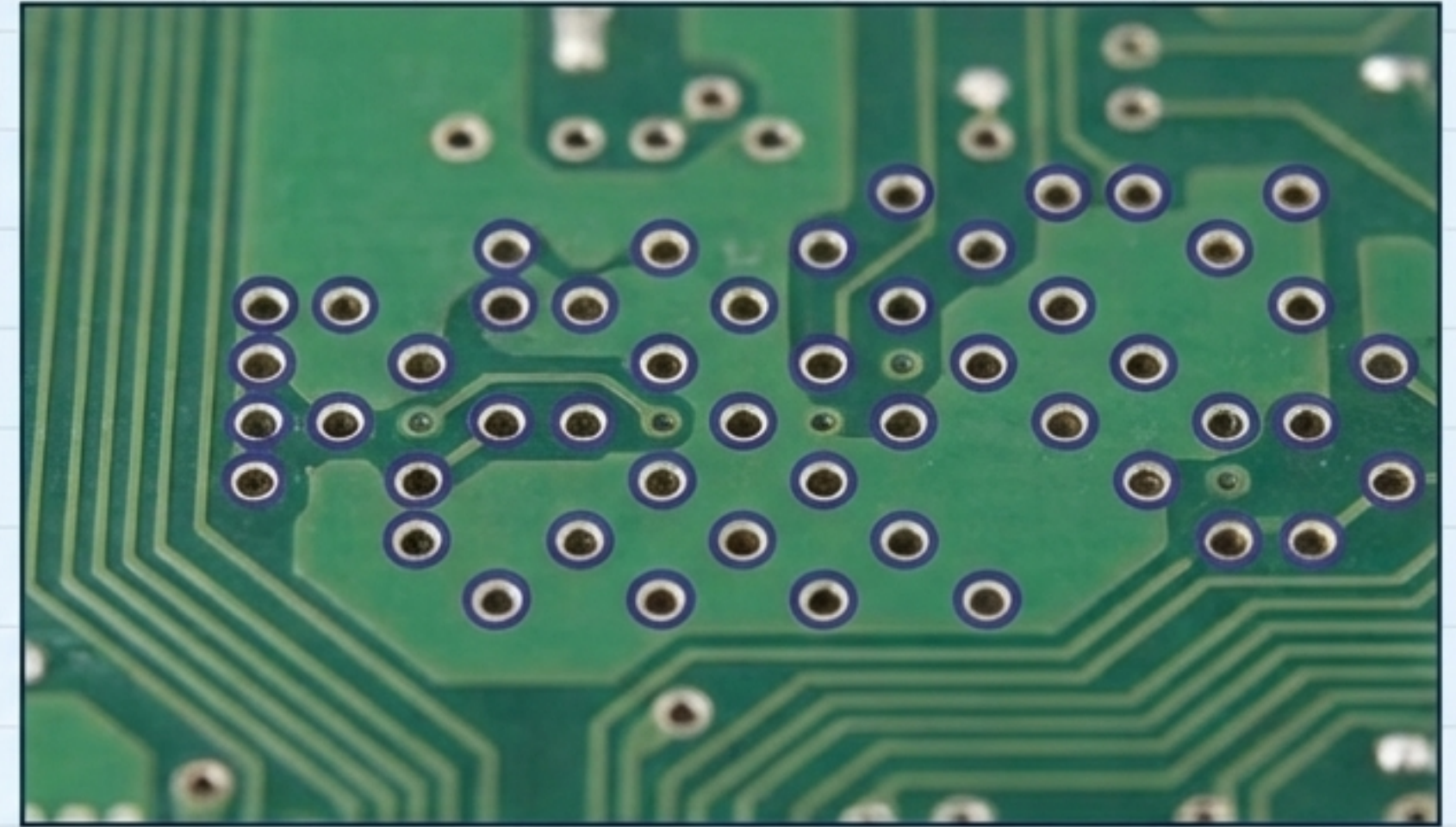
3. Nhận Diện Làn Đường
(HoughLinesP)

Tính Mạnh Mẽ (Robustness): Biến đổi Hough có khả năng kết nối các vạch kẻ đứt đoạn thành một làn đường hoàn chỉnh, ngay cả khi mặt đường bị lóa sáng hoặc bị che khuất bởi các phương tiện khác.

Ứng Dụng #2: Tự Động Hóa Y Tế & Công Nghiệp



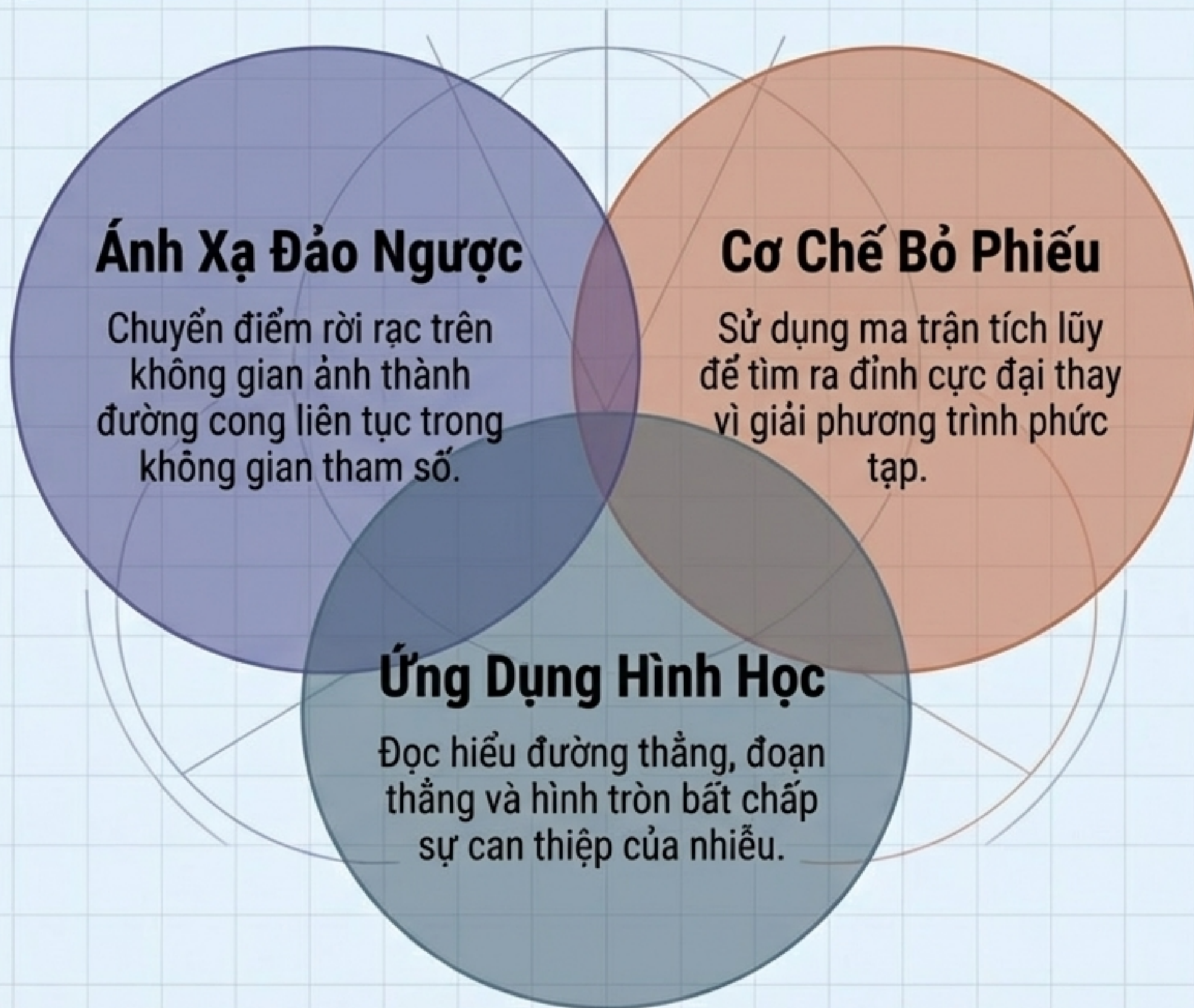
Y Tế: Đếm tế bào máu bị chồng lấp.



Công Nghiệp: Định vị lỗ khoan bản mạch (PCB).

Biến đổi Hough hoạt động xuất sắc ngay cả khi hình dạng bị che khuất một phần (**occlusions**) hoặc ảnh chứa lượng lớn nhiễu (**noise**) - những bài toán mà các thuật toán đếm pixel thông thường hoàn toàn thất bại.

Tổng Kết Tiết 2: Bộ Ba Khái Niệm Cốt Lõi



Bước Tiếp Theo: Đuổi Theo Sự Chuyển Động



Chúng ta đã biết cách tìm "**Đường**" và "**Tròn**" trong một **bức ảnh tĩnh**.

Nhưng nếu đối tượng **liên tục thay đổi góc nhìn trong một video** thì sao?
Đường thẳng và hình tròn sẽ bị biến dạng hình học!

Chuẩn bị cho Tiết 3: Truy tìm các "Điểm Đặc Biệt" (Góc) bằng thuật toán Harris & Shi-Tomasi.